



中华人民共和国公共安全行业标准

GA/T 757—2008

程序功能检验方法

Test method of function of program



2008-03-24 发布

2008-03-24 实施



中华人民共和国公安部 发布

前 言

本标准由公安部公共信息网络安全监察局提出。

本标准由公安部信息系统安全标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：公安部公共信息网络安全监察局、国家计算机病毒应急处理中心。

本标准主要起草人：张健、许剑卓、张志远、黄大鹏、曹鹏。

程序功能检验方法

1 范围

本标准规定了检验数字化设备程序功能,并保证检验过程可审计性的方法。

本标准适用于在电子数据检验鉴定工作中,检验本地数字化设备和远程数字化设备上运行的程序的功能。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 17544—1998 信息技术 软件包 质量要求和测试(idt ISO/IEC 12119:1994)

GA/T 756—2008 数字化设备证据数据发现提取固定方法

3 术语和定义

GA/T 756—2008 确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

程序功能 **program function**

程序中的一个算法的实现,利用该实现,用户或程序可执行某一工作任务的全部或部分内容。

[GB/T 17544—1998,定义 2.1]

3.2

可审计性 **accountability**

通过重复检验或展示检验过程中记录的信息,能重新展示检验过程。

3.3

测试用例 **test case**

其规定如何对某项功能或功能组合进行测试的文档化的细则。测试用例包括下列内容的详细信息:

- a) 测试目标;
- b) 测试的功能;
- c) 测试环境条件;
- d) 测试数据;
- e) 测试步骤。

注:改写 GB/T 17544—1998,定义 2.6。

3.4

可重复测试用例 **re-executable test case**

如果根据测试用例对程序功能重复测试,能得出相同的测试结论,则称该测试用例为可重复测试用例。

3.5

不可重复测试用例 **none re-executable test case**

如果测试过程无法重复,或测试环境和其他条件无法复原,无法根据测试用例对程序功能重复测

试,则称该测试用例为不可重复测试用例。

4 检验步骤

4.1 记录检材情况

- a) 对检材进行编号;
- b) 对于检材为数字化设备的,对数字化设备逐一拍照并记录其特征;
- c) 对于检材为可从数字化设备提取的、独立于数字化设备的程序,计算程序文件的哈希值,并复制备份程序文件。

4.2 程序功能测试

- a) 根据测试目标和测试的功能,设计测试用例。
- b) 根据测试用例准备测试环境条件、数字摄像机和数字照相机。
- c) 对于测试设备为计算机的,在测试设备上安装屏幕录像软件,并使用杀毒软件查杀计算机上的病毒程序。
- d) 对于不可重复测试用例,启动数字摄像机或屏幕录像软件,记录测试设备屏幕上显示的内容。对于可重复测试用例,可不启动数字摄像机或屏幕录像软件。
- e) 根据测试用例规定的测试步骤测试程序功能,并根据以下要求提取程序的输入数据和输出数据:
 - 1) 对于测试人员操作产生的、无法转换成数据文件的输入数据,使用数字摄像机拍摄测试人员在被测试数字化设备上的操作,将拍摄获得的视频文件导出,并记录为输入数据;
 - 2) 对于输出数据表现为被检测数字化设备系统状态变化或屏幕上显示的内容,无法导出成为数据文件的,使用数字照相机或数字录像机记录数字化设备系统状态变化或屏幕上显示的内容,将拍摄获得的图像文件和视频文件导出,并记录为输出数据;
 - 3) 将输入数据、输出数据复制导出,并计算其哈希值。
- f) 对于启动数字摄像机或屏幕录像软件的,在检验设备屏幕上显示导出的数据文件名称和哈希值并予以录像。
- g) 对于启动屏幕录像软件的,停止屏幕录像软件,将生成的视频文件导出并计算其哈希值。
- h) 对于使用数字摄像机录像的,停止录像,将录像带封存并编号,或将录像结果导出成数据文件并计算其哈希值。
- i) 记录程序功能测试结果。

4.3 检验记录

4.3.1 对于检材为数字化设备的,应记录:

- a) 检材类别;
- b) 检材型号;
- c) 检材出厂时唯一性编号(如果适用);
- d) 检材的照片。

4.3.2 对于检材为独立于数字化设备的程序的,应记录:

- a) 程序文件名称;
- b) 程序文件哈希值;
- c) 程序运行的操作系统。

4.3.3 对于程序功能测试结果,应记录:

- a) 测试用例;
- b) 输入数据、输出数据及其哈希值;
- c) 程序功能测试结论;

d) 测试日期;

e) 测试人员。

4.3.4 对于导出的录像文件,应记录:

a) 录像文件名;

b) 录像开始时间;

c) 录像结束时间;

d) 录像文件哈希值;

e) 测试人员。

4.3.5 对于记录检验过程的录像带,应记录:

a) 录像带编号;

b) 录像开始时间;

c) 录像结束时间;

d) 测试人员。

程序功能检验方法

Test method of program functional performance

中华人民共和国公安部

公共安全行业标准

GA/T 757—2008

2008-12-31发布

2009-03-01实施

中华人民共和国公安部

公共安全行业标准

GA/T 757—2008

2008-12-31发布

2009-03-01实施

中华人民共和国公安部

公共安全行业标准

GA/T 757—2008

2008-12-31发布

2009-03-01实施

中华人民共和国公安部

公共安全行业标准

GA/T 757—2008

2008-12-31发布

2009-03-01实施

中华人民共和国公安部



中华人民共和国公共安全
行业标准
程序功能检验方法
GA/T 757—2008

中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 8 千字
2008年5月第一版 2008年5月第一次印刷

书号:155066·2-18790 定价 10.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533



GA/T 757—2008